

Diccionario de Datos: INVERNADEROEIS

Motor de base de datos:	postgres
Servidor:	localhost:5432
Nombre de la base:	invernaderois
Usuario de conexion:	postgres
Fecha de generacion:	2026-05-26 22:43

Indice de entidades

1. USUARIO - Tabla de usuarios del sistema
2. TIPO_IDENTIFICACION - Tabla de tipos de identificación
3. PERSONA - Tabla de personas (clientes y empleados)
4. CLIENTE - Tabla de clientes (extensión de persona)
5. TIPO_CULTIVO - Tabla de tipos de cultivo
6. CULTIVO - Tabla de cultivos
7. PRODUCTO - Tabla de productos

Entidad: USUARIO

Tabla de usuarios del sistema

Atributos

Campo	Tipo logico	Tipo PostgreSQL	Long	Nulo	PK	Descripcion
id	identity	BIGSERIAL	-	No	Si	ID único del usuario
username	string	VARCHAR(50)	50	No	No	Nombre de usuario único
password	string	VARCHAR(100)	100	No	No	Contraseña encriptada del usuario
rol	string	VARCHAR(30)	30	No	No	Rol asignado al usuario dentro del siste
activo	boolean	BOOLEAN	-	No	No	Indica si el usuario se encuentra activo

Restricciones

- [UNIQUE] (username): Nombre de usuario único en el sistema

Entidad: TIPO_IDENTIFICACION

Tabla de tipos de identificación

Atributos

Campo	Tipo logico	Tipo PostgreSQL	Long	Nulo	PK	Descripcion
id	identity	BIGSERIAL	-	No	Si	Identificador único del tipo de identifi
nombre	string	VARCHAR(50)	50	No	No	Nombre del tipo de identificación (Cédul
abreviatura	string	VARCHAR(10)	10	No	No	Abreviatura del tipo de identificación (
activo	boolean	BOOLEAN	-	No	No	Indica si el tipo de identificación está

Restricciones

- [UNIQUE] (nombre): Nombre único del tipo de identificación
- [UNIQUE] (abreviatura): Abreviatura única del tipo de identificación

Entidad: PERSONA

Tabla de personas (clientes y empleados)

Atributos

Campo	Tipo logico	Tipo PostgreSQL	Long	Nulo	PK	Descripcion
id	identity	BIGSERIAL	-	No	Si	Identificador único de la persona
id_tipo_identificacion	integer	INTEGER	-	No	No	Identificador del tipo de identificación
identificacion	string	VARCHAR(20)	20	No	No	Número de identificación de la persona
nombre	string	VARCHAR(100)	100	No	No	Nombre(s) de la persona
apellido	string	VARCHAR(100)	100	No	No	Apellido(s) de la persona
email	string	VARCHAR(100)	100	Si	No	Correo electrónico de la persona
telefono	string	VARCHAR(20)	20	Si	No	Teléfono de contacto
direccion	string	VARCHAR(200)	200	Si	No	Dirección física
fecha_registro	datetime	TIMESTAMP	-	No	No	Fecha de registro en el sistema
activo	boolean	BOOLEAN	-	No	No	Indica si la persona está activa en el s

Restricciones

- [UNIQUE] (identificacion, id_tipo_identificacion): Combinación única de tipo y número de identificación
- [UNIQUE] (email): Email único

Relaciones (claves foraneas)

- id_tipo_identificacion -> tipo_identificacion(id) [many_to_one]: Relación entre persona y tipo de identificación

Entidad: CLIENTE

Tabla de clientes (extensión de persona)

Atributos

Campo	Tipo logico	Tipo PgSQL	Long	Nulo	PK	Descripcion
id	identity	BIGSERIAL	-	No	Si	Identificador único del cliente
id_persona	integer	INTEGER	-	No	No	Identificador de la persona (FK)
categoria	string	VARCHAR(50)	50	Si	No	Categoría del cliente (regular, premium,
descuento	decimal	DECIMAL(5,2)	5	Si	No	Porcentaje de descuento aplicable
frecuencia_compra	string	VARCHAR(20)	20	Si	No	Frecuencia de compra del cliente
fecha_ultima_compra	date	DATE	-	Si	No	Fecha de la última compra

Restricciones

- [UNIQUE] (id_persona): Un cliente solo puede estar asociado a una persona

Relaciones (claves foraneas)

- id_persona -> persona(id) [one_to_one]: Relación entre cliente y persona

Entidad: TIPO_CULTIVO

Tabla de tipos de cultivo

Atributos

Campo	Tipo logico	Tipo PostgreSQL	Long	Nulo	PK	Descripcion
id	identity	BIGSERIAL	-	No	Si	Identificador único del tipo de cultivo
nombre	string	VARCHAR(100)	100	No	No	Nombre del tipo de cultivo
descripcion	string	VARCHAR(500)	500	Si	No	Descripción detallada del tipo de cultiv
clasificacion	string	VARCHAR(50)	50	Si	No	Clasificación (hortalizas, frutas, aromá
tiempo_cosecha_dias	integer	INTEGER	-	Si	No	Tiempo promedio de cosecha en días
temporada	string	VARCHAR(50)	50	Si	No	Temporada recomendada para el cultivo
activo	boolean	BOOLEAN	-	No	No	Indica si el tipo de cultivo está activo

Restricciones

- [UNIQUE] (nombre): Nombre único del tipo de cultivo

Entidad: CULTIVO

Tabla de cultivos

Atributos

Campo	Tipo logico	Tipo PgSQL	Long	Nulo	PK	Descripcion
id	identity	BIGSERIAL	-	No	Si	Identificador único del cultivo
id_tipo_cultivo	integer	INTEGER	-	No	No	Identificador del tipo de cultivo (FK)
nombre	string	VARCHAR(100)	100	No	No	Nombre del cultivo
descripcion	string	VARCHAR(500)	500	Si	No	Descripción del cultivo
fecha_siembra	date	DATE	-	No	No	Fecha de siembra
fecha_estimada_cosecha	date	DATE	-	Si	No	Fecha estimada de cosecha
fecha_cosecha	date	DATE	-	Si	No	Fecha real de cosecha
area_semrada	decimal	DECIMAL(10,2)	10	No	No	Área sembrada en metros cuadrados
cantidad_semrada	integer	INTEGER	-	No	No	Cantidad de plantas o semillas sembradas
rendimiento_estimado	decimal	DECIMAL(10,2)	10	Si	No	Rendimiento estimado en kilogramos
estado	string	VARCHAR(20)	20	No	No	Estado del cultivo (planeado, activo, co
activo	boolean	BOOLEAN	-	No	No	Indica si el cultivo está activo

Restricciones

- [UNIQUE] (nombre, fecha_siembra): Combinación única de nombre y fecha de siembra

Relaciones (claves foraneas)

- id_tipo_cultivo -> tipo_cultivo(id) [many_to_one]: Relación entre cultivo y tipo de cultivo

Entidad: PRODUCTO

Tabla de productos

Atributos

Campo	Tipo logico	Tipo PostgreSQL	Long	Nulo	PK	Descripcion
id	identity	BIGSERIAL	-	No	Si	Identificador único del producto
id_cultivo	integer	INTEGER	-	No	No	Identificador del cultivo (FK)
nombre	string	VARCHAR(100)	100	No	No	Nombre del producto
descripcion	string	VARCHAR(500)	500	Si	No	Descripción detallada del producto
precio	decimal	DECIMAL(12,2)	12	No	No	Precio unitario del producto
unidad_medida	string	VARCHAR(20)	20	No	No	Unidad de medida (kilogramo, unidad, lib
stock_actual	decimal	DECIMAL(12,2)	12	No	No	Cantidad actual en inventario
stock_minimo	decimal	DECIMAL(12,2)	12	No	No	Stock mínimo para reabastecimiento
categoria	string	VARCHAR(50)	50	Si	No	Categoría del producto
fecha_cosecha	date	DATE	-	Si	No	Fecha de cosecha del producto
fecha_vencimiento	date	DATE	-	Si	No	Fecha de vencimiento del producto
activo	boolean	BOOLEAN	-	No	No	Indica si el producto está activo

Restricciones

- [UNIQUE] (nombre): Nombre único del producto

Relaciones (claves foraneas)

- id_cultivo -> cultivo(id) [many_to_one]: Relación entre producto y cultivo (un cultivo puede tener múltiples productos)

Leyenda

PK	Clave primaria (Primary Key)
FK	Clave foranea (Foreign Key)
NULL / NO NULL	Indica si el campo admite valores nulos
BIGSERIAL	Entero auto-incremental de 64 bits
VARCHAR(n)	Cadena de caracteres variable hasta n posiciones
DECIMAL(n,2)	Numero decimal con n digitos totales y 2 decimales
TIMESTAMP	Fecha y hora (fecha + tiempo)
BOOLEAN	Valor logico: verdadero o falso
one_to_one	Un registro se relaciona con exactamente uno
many_to_one	Varios registros apuntan al mismo registro

Generado automaticamente desde schema.json